

HACCP-ONE

HACCP + ERP + AI 통합 솔루션

사용자 매뉴얼 & 제품 소개서

발행: 골든터틀컴퍼니 (www.goldenturtle.co.kr)

제품: HACCP-ONE SaaS Platform (haccpone.co.kr)

버전: v3.0 | 2026년 4월

문의: support@goldenturtle.co.kr

본 문서는 HACCP-ONE의 기능 안내 및 제품 소개를 위한 통합 가이드입니다.

Confidential - For authorized use only

목차 (Table of Contents)

PART A. 제품 소개 및 영업 문서

1. 제품 개요
2. 경쟁 우위
3. 주요 모듈 소개
4. 도입 기대 효과
5. 서비스 요금 안내

PART B. 사용자 매뉴얼

6. 시작하기 (Getting Started)
7. HACCP 관리 사용법
8. 생산관리 사용법
9. 재고관리 사용법
10. 회계 관리 사용법
11. AI 기능 사용법
12. 시스템 관리
13. 자주 묻는 질문 (FAQ)

1. 제품 개요

1.1 HACCP-ONE이란?

HACCP-ONE은 식품 제조업체를 위한 클라우드 기반 통합 관리 플랫폼입니다. HACCP(식품안전관리인증), ERP(전사적자원관리), 회계, 그리고 AI 분석을 하나의 시스템으로 통합하여, 식품 안전과 경영 효율을 동시에 달성할 수 있습니다.

기존에는 HACCP 문서관리, 생산관리, 재고관리, 회계처리를 각각 별도 시스템으로 운영해야 했습니다. HACCP-ONE은 이 모든 것을 하나로 통합하여 데이터 이중입력 제거, 실시간 현황 파악, 자동 보고서 생성을 실현합니다.

1.2 핵심 가치

- * 통합 관리: HACCP + 생산 + 재고 + 회계 + AI를 단일 플랫폼에서 운영
- * 식품안전 준수: HACCP 7원칙 12절차를 디지털화, 실시간 CCP 모니터링
- * 경영 효율화: 자동 분개, 자동 원가계산, 실시간 재무보고서
- * AI 지능화: 이상탐지, 예측분석, 자동 체크리스트, 챗봇 지원
- * 멀티테넌트 SaaS: 클라우드 기반, 별도 설치 불필요, 즉시 사용 가능

1.3 기술 스택

구분	기술	설명
프론트엔드	React + TypeScript	Vite 빌드, shadcn/ui, Tailwind CSS
백엔드	Express + tRPC	타입 안전 API, 실시간 통신
데이터베이스	MySQL + Drizzle ORM	관계형 DB, 마이그레이션 관리
AI 엔진	OpenAI GPT + RAG	규칙엔진, 지식베이스, 벡터 검색
인프라	클라우드 SaaS	PM2 프로세스 관리, SSL 보안

2. 경쟁 우위

2.1 시장 비교

기능	HACCP-ONE	일반 HACCP SW	일반 ERP
HACCP 문서관리	O (자동화)	O (수동)	X
CCP 실시간 모니터링	O	일부	X
생산/배치 관리	O	X	O
재고/LOT 추적	O (FEFO)	X	일부
회계/재무 통합	O (자동분개)	X	O
AI 이상탐지	O	X	X
AI 챗봇 지원	O	X	X
모바일 점검	O	일부	X
멀티테넌트	O	X	일부
월 비용 (추정)	합리적	높음	매우 높음

2.2 HACCP-ONE만의 차별점

- 1. HACCP + ERP 완전 통합: 매입 확정 시 재고 입고 + 회계 분개가 자동으로 생성됩니다.
- 2. AI 관제 시스템: 22개 기본 규칙 + 커스텀 규칙으로 24시간 자동 모니터링합니다.
- 3. LOT 기반 FEFO 추적: 원재료 입고부터 제품 출하까지 완전한 추적성을 보장합니다.
- 4. 실시간 원가 분석: 배치별 실제원가(재료비+노무비+경비)를 자동 계산합니다.
- 5. 지식베이스 RAG: HACCP 기준서, 법규 등을 학습하여 AI가 맞춤 답변합니다.

3. 주요 모듈 소개

3.1 HACCP 품질관리

식품안전관리인증(HACCP) 운영에 필요한 모든 기능을 디지털화합니다. 20종 이상의 체크리스트 템플릿, CCP 모니터링, 검사관리, 감사관리, 부적합품 관리, CAPA 추적 등을 제공합니다.

- * CCP 모니터링: 온도, 습도, pH, 금속검출 등 실시간 관리한계 모니터링
- * 체크리스트: 수질검사, 개인위생, 설비세정, 냉동점검 등 20종+ 일일 점검
- * 검사관리: 원재료 입고검사, 위생검사, 출하검사 + 통계 분석
- * 감사관리: 내부감사, 공급업체감사, 감사 일정 + CAPA 추적
- * 문서 승인: 다단계 승인 워크플로우, 전자서명, PDF 출력

3.2 생산관리

배치(Batch) 기반 생산 프로세스를 9단계 파이프라인으로 시각화합니다. 레시피 관리, 원재료 투입, 생산 완료, 원가 분석까지 일관된 흐름으로 운영합니다.

- * 파이프라인 뷰: 계획 > 준비 > 생산중 > 완료 등 9단계 실시간 현황
- * 배치 관리: 배치 생성, 원재료 투입(FEFO 자동 할당), 생산 완료
- * 원가분석: 재료비 + 노무비 + 경비 = 배치별 실제 제조원가 자동계산
- * 수율관리: 계획 대비 실제 생산량, 손실률, 수율 추이 분석

3.3 재고관리

원재료와 완제품의 입출고, LOT 추적, 재고 예측까지 통합 관리합니다.

- * 현황: 원재료/제품별 현재 재고량, 안전재고 대비 경고
- * 입고/출고: LOT 번호 자동생성, 소비기한 관리, FEFO 자동 배분
- * 수불부: 일/월별 입출고 추이, 조정 내역 추적
- * 회전율: ABC 분석, 평균 보유일수, 효율 등급
- * AI 예측: 수요 예측, 재고 소진일 예측, 발주 추천

3.4 회계/재무

매입/매출 전표, 비용관리, 은행매칭, 재무보고서까지 HACCP 운영과 연동된 자동 회계 처리를 제공합니다.

- * 매입/매출: 전표 작성 > 확정(POST) > 자동분개 + 재고 연동
- * 비용관리: 비용전표 CRUD, 반복 템플릿, 미지급금 관리
- * 은행매칭: 은행거래 업로드 > 자동매칭 엔진 > 분개 자동생성

- * 재무보고서: 시산표, 재무상태표, 손익계산서 + Excel/PDF 내보내기
- * 기초잔액: 전기이월 설정, 대차 균형 자동검증
- * 마감관리: 일마감/월마감, 기간 잠금

3.5 AI 관제센터

HACCP AI + ERP AI + 지식베이스를 통합한 지능형 관제 시스템입니다.

- * HACCP AI: 이상탐지, 예측분석, 시정조치 추천, 공급업체 리스크 평가
- * ERP AI: 비용 이상탐지, 현금흐름 예측, AP/AR 리스크, 분개 검증
- * 규칙엔진: 22개 시스템 규칙 + 커스텀 규칙, 자동 스케줄링 (오전 7시, 오후 2시)
- * 지식베이스 (RAG): HACCP 기준서/법규 문서 업로드 > 벡터 검색 > AI 답변
- * AI 챗봇 '하나': 자연어로 시스템 데이터 조회, 업무 질의응답

4. 도입 기대 효과

영역	Before (도입 전)	After (HACCP-ONE 도입 후)	개선율
HACCP 서류작업	수기/엑셀, 하루 2~3시간	자동화, 30분 이내	75% 감소
데이터 이중입력	매입>재고>회계 각각 입력	1회 입력 > 자동 연동	90% 감소
CCP 이탈 대응	사후 발견 (수시간~1일)	실시간 알림 (수초)	99% 개선
원가 파악	월말 수작업 집계	배치별 실시간 자동계산	실시간화
HACCP 감사 준비	1~2주 서류 정리	버튼 클릭 PDF 출력	95% 감소
재고 정확도	월 1회 실사 (오차 5~10%)	실시간 LOT 추적 (오차 1%)	80% 개선
재무보고서	외부 회계사 의뢰	시산표/재무상태표 즉시 생성	자체 처리

ROI (투자 대비 효과)

연간 인건비 절감 (HACCP 담당 업무시간 75% 감소) + 재고 손실 감소 (소비기한 관리) + 감사 대응 비용 절감 + 원가 절감 (AI 분석) = 도입 6개월 내 투자비 회수 예상

5. 서비스 요금 안내

HACCP-ONE은 SaaS(클라우드) 방식으로 제공되며, 별도 서버 구축이 필요 없습니다. 월 구독료에 시스템 이용, 업데이트, 기술지원이 모두 포함됩니다.

구분	Starter	Professional	Enterprise
대상	소규모 (10인 이하)	중규모 (50인 이하)	대규모/맞춤
HACCP 관리	O	O	O
생산/재고	O	O	O
회계/재무	기본	O (전체)	O (전체)
AI 관제	X	O	O + 커스텀
지식베이스	X	O (100건)	O (무제한)
사용자 수	5명	20명	무제한
데이터 보관	1년	3년	무제한
기술지원	이메일	이메일 + 전화	전담 매니저
월 요금	문의	문의	문의

무료 체험

30일 무료 체험 계정을 제공합니다. 데모 사이트(haccpone.co.kr)에서 주요 기능을 직접 경험해 보실 수 있습니다.

6. 시작하기 (Getting Started)

6.1 회원가입 및 로그인

- 1. haccpone.co.kr에 접속합니다.
- 2. '회원가입' 버튼을 클릭합니다.
- 3. 회사명, 사업자번호, 이름, 이메일, 비밀번호(8자 이상)를 입력합니다.
- 4. 가입 신청 후, 관리자 승인을 기다립니다.
- 5. 승인 완료 알림을 받으면 로그인할 수 있습니다.

비밀번호 정책

8자 이상, 영문+숫자 조합 필수. 보안을 위해 주기적 변경을 권장합니다.

6.2 화면 구성

로그인 후 화면은 크게 3개 영역으로 구성됩니다:

- 1. 상단 헤더: 로고, 알림, 사용자 메뉴, AI 챗봇 버튼
- 2. 왼쪽 사이드바: 3개 탭(WORK / 회계 / HACCP) 메뉴 네비게이션
- 3. 메인 콘텐츠: 선택한 메뉴의 상세 화면

6.3 역할별 메뉴 접근

역할	접근 가능 메뉴	주요 업무
관리자(admin)	전체 메뉴	시스템 설정, 사용자 관리, 전체 운영
회계담당(accountant)	회계탭 전체, 재고(조회)	매입/매출, 비용, 재무보고서
검사원(inspector)	검사, 체크리스트, CCP	일일 점검, 검사 기록, CCP 모니터링
모니터(monitor)	대시보드, 알림, 승인	현황 모니터링, 문서 승인
작업자(worker)	생산, 기본재고, 체크리스트	생산 작업, 체크리스트 작성

7. HACCP 관리 사용법

7.1 HACCP 체크리스트 작성

사이드바 HACCP탭 > 'HACCP 체크리스트' 메뉴를 선택합니다.

1. 오늘 날짜의 체크리스트 목록이 표시됩니다.
2. 작성할 체크리스트(예: 개인위생점검)를 클릭합니다.
3. 각 점검 항목에 대해 적합/부적합을 선택합니다.
4. 부적합 발견 시 '시정조치' 내용을 기록합니다.
5. 사진 첨부이 필요한 경우 카메라 아이콘을 클릭합니다.
6. '저장' 버튼을 눌러 완료합니다.
7. 관리자 승인이 필요한 경우, 승인 요청이 자동 전송됩니다.

체크리스트 종류 (20종+)

수질검사, 에어컨프레서, 개인위생점검, 용수사용점검, 설비세정기록, 이물질기록, 냉동점검, 포장보관기록, 온습도점검, 위생기록, 표면오염검사, 시설위생점검, 차량온도점검, 설비점검, 중량품질점검, 제품시험보고, 완제품검수, 공급업체검사, 일일폐기물기록, 폐기물관리 등

7.2 CCP 모니터링

HACCP탭 > 'CCP 관리' 메뉴를 선택합니다.

1. CCP 포인트별 현재 상태(정상/주의/이탈)가 카드로 표시됩니다.
2. 각 CCP 카드를 클릭하면 상세 이력과 추이 그래프를 확인합니다.
3. 관리한계(CL) 이탈 시 실시간 알림이 발생합니다.
4. 이탈 발생 시 시정조치를 기록하고 관리자에게 보고합니다.

7.3 검사 관리

HACCP탭 > '검사 관리' 메뉴를 선택합니다.

- * 원재료 검사: 입고 시 품질 기준 확인, 합격/불합격 판정, 공급업체 평가
- * 위생 검사: 시설 위생, 설비 청결, 작업자 위생 점검
- * 출하 검사: 최종 제품 관능검사, 중량/수량 확인, 포장 상태 점검
- * 통계: 불량률 추이, 공급업체별 합격률, 검사 항목별 분석

7.4 감사 관리

내부감사, 공급업체감사 일정을 관리하고 결과를 기록합니다.

- * 감사 계획: 연간 감사 일정 수립, 감사원 배정
- * 감사 실행: 체크리스트 기반 감사 수행, 부적합 사항 기록
- * CAPA: 시정/예방 조치 등록, 이행 추적, 효과성 검증

8. 생산관리 사용법

8.1 배치 생성

HACCP탭 > '생산관리' > '배치' 탭을 선택합니다.

1. '새 배치 생성' 버튼을 클릭합니다.
2. 생산할 제품을 선택합니다.
3. 계획 수량, 생산 예정일을 입력합니다.
4. 레시피(배합비)가 자동으로 불러와집니다.
5. '생성' 버튼을 눌러 배치를 등록합니다.

8.2 원재료 투입

1. 배치 상세 화면에서 '원재료 투입' 버튼을 클릭합니다.
2. 투입할 원재료와 수량을 입력합니다.
3. FEFO(선입선출) 기준으로 LOT가 자동 배정됩니다.
4. '확정' 시 재고에서 자동 차감되고 회계 분개가 생성됩니다.

FEFO 자동 할당

소비기한이 가장 빠른 LOT부터 자동으로 배정합니다. 수동으로 LOT를 선택할 수도 있습니다.

8.3 생산 완료 및 원가분석

1. 생산이 완료되면 배치 상태를 '완료'로 변경합니다.
2. 실제 생산량을 입력합니다.
3. 시스템이 자동으로 수율(실제/계획)을 계산합니다.
4. 원가분석 탭에서 재료비+노무비+경비 = 단위원가를 확인합니다.
5. 완제품 LOT가 자동 생성되어 제품 재고에 반영됩니다.

8.4 파이프라인 뷰

'파이프라인' 탭에서 모든 배치의 진행 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 9단계(계획 > 원료준비 > 배합 > 가공 > 포장 > 검사 > 출하대기 > 출하 > 완료) 칸반 보드 형태로 표시됩니다.

9. 재고관리 사용법

9.1 재고 현황 조회

HACCP탭 > '재고 관리' 메뉴를 선택합니다.

1. 상단 탭에서 '원재료' 또는 '제품'을 선택합니다.
2. '현황' 탭에서 전체 재고 목록을 확인합니다.
3. 안전재고 이하 품목은 빨간색으로 표시됩니다.
4. 품목 클릭 시 LOT별 상세 재고와 소비기한을 확인합니다.

9.2 입고 처리

1. '입고' 탭을 선택합니다.
2. '신규 입고' 버튼을 클릭합니다.
3. 원재료, 수량, 단가, 공급업체, 소비기한을 입력합니다.
4. LOT 번호가 자동 생성됩니다 (수동 입력도 가능).
5. '저장' 시 재고에 반영되고 수불부에 기록됩니다.

9.3 출고/소모 처리

1. '소모/출고' 탭을 선택합니다.
2. 출고 사유(생산투입/폐기/조정 등)를 선택합니다.
3. 품목과 수량을 입력하면 FEFO로 LOT가 자동 배정됩니다.
4. '확정' 시 재고 차감 + 수불부 기록이 완료됩니다.

9.4 재고 추이/회전율/예측

- * 추이: 일/주/월별 입출고 추이를 그래프로 확인합니다.
- * 회전율: 품목별 재고 회전율, 평균 보유일수, ABC 등급을 분석합니다.
- * 예측: SI가 과거 데이터를 기반으로 수요를 예측하고 발주 시점을 추천합니다.

10. 회계 관리 사용법

10.1 매입 등록

회계탭 > '매입 등록' 메뉴를 선택합니다.

1. 공급업체를 선택합니다.
2. 매입 품목, 수량, 단가를 입력합니다.
3. 부가세 포함 여부를 설정합니다.
4. '임시저장(DRAFT)' 또는 '확정(POST)'을 선택합니다.
5. 확정 시 자동으로: 재고 입고 + 회계 분개(차변: 원재료, 대변: 외상매입금)가 생성됩니다.

10.2 매출 등록

회계탭 > '매출 등록' 메뉴를 선택합니다.

1. 고객사를 선택합니다.
2. 판매 제품, 수량, 단가를 입력합니다.
3. 확정(POST) 시 자동으로:
 - * 매출 인식: 차변 외상매출금, 대변 매출
 - * 원가 인식: 차변 매출원가, 대변 제품재고
 - * FEFO 기준 LOT 자동 차감

10.3 비용 관리

회계탭 > '비용관리' 메뉴를 선택합니다.

- * 비용전표 작성: 계정과목 선택, 금액, 결제수단, 적요 입력
- * 반복 템플릿: 매월 반복되는 비용(임대료 등)을 템플릿으로 관리
- * 미지급금: 결제 예정인 비용 관리 및 추적

10.4 은행 관리

1. 회계탭 > '은행 관리' 메뉴를 선택합니다.
2. 은행 거래내역을 엑셀로 업로드합니다.
3. 자동매칭 엔진이 거래를 분류합니다 (키워드/금액/패턴/복합 매칭).
4. 매칭된 거래는 자동으로 분개가 생성됩니다.
5. 미매칭 거래는 수동으로 계정을 지정합니다.

10.5 재무보고서

회계탭 > '재무보고서' 메뉴를 선택합니다.

- * 시산표: 전체 계정과목별 차변/대변 합계 및 잔액
- * 재무상태표: 자산 = 부채 + 자본, 대차 균형 자동검증
- * 손익계산서: 수익 - 비용 = 당기순이익
- * 기초잔액: 전기이월 설정 (회계연도별 차변/대변 입력)
- * 내보내기: Excel 다운로드 또는 PDF 출력 가능

10.6 마감 관리

- * 일마감: 당일 거래 확인, 일일 집계 확정
- * 월마감: 월별 재무제표 확정, 기간 잠금 (수정 방지)

11. AI 기능 사용법

11.1 AI 관제센터

WORK탭 > 'AI 어시스턴트' 메뉴를 선택합니다.

- * HACCP AI 탭: 이상탐지, 예측분석, 시정조치 추천, 공급업체 리스크
- * ERP AI 탭: 비용 이상탐지, 현금흐름 예측, AP/AR 리스크
- * 관리 탭: 규칙 설정, 기준서 관리, 지식베이스

11.2 AI 챗봇 '하나' 사용법

1. 화면 우하단의 챗봇 아이콘을 클릭합니다.
2. 질문을 자연어로 입력합니다.
3. 예시 질문:
 - * '이번 달 매출은 얼마야?'
 - * '재고 부족한 원재료 알려줘'
 - * '오늘 체크리스트 미완료 항목은?'
 - * 'HACCP 7원칙이 뭐야?'
4. AI가 시스템 데이터를 조회하거나 지식베이스를 참고하여 답변합니다.

11.3 규칙엔진 커스터마이징

1. AI 관제센터 > '관리' > '알림 관리' 탭을 선택합니다.
2. 시스템 규칙(22개)의 활성화/비활성화를 설정합니다.
3. '커스텀 규칙 추가' 버튼으로 자사 맞춤 규칙을 생성합니다.
4. 조건(임계값, 빈도 등)과 액션(알림, 보고서 등)을 설정합니다.

11.4 지식베이스 관리

1. AI 관제센터 > '관리' > '지식베이스' 탭을 선택합니다.
2. HACCP 기준서, 법규, 사내 매뉴얼 등 문서를 업로드합니다.
3. 시스템이 자동으로 문서를 분할하고 벡터 임베딩을 생성합니다.
4. 이후 AI 챗봇이 해당 문서를 참고하여 답변합니다.

12. 시스템 관리

12.1 사용자 관리

- * 사용자 승인: 회원가입 요청 승인/거절
- * 역할 변경: 사용자별 역할(admin/accountant/inspector 등) 지정
- * 비밀번호 초기화: 관리자가 사용자 비밀번호 재설정

12.2 마스터 데이터 관리

- * 품목 마스터: 원재료/제품 등록, BOM(배합비) 설정
- * 거래처: 공급업체/고객사 정보 관리
- * 계정과목: 회계 계정 구조 설정 (5대 분류)
- * 카테고리: 원재료/제품/매입/매출 분류 체계

12.3 엑셀 데이터 가져오기

WORK탭 > '엑셀 데이터 импорт' 메뉴에서 대량 데이터를 일괄 등록할 수 있습니다. 원재료, 제품, 거래처, 레시피 등의 템플릿을 다운로드하여 작성 후 업로드합니다.

13. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. HACCP-ONE은 어떤 업종에 적합한가요?

식품 제조업체(가공식품, 건강기능식품, 음료 등)를 위해 설계되었습니다. HACCP 인증이 필요한 모든 식품 제조 사업장에서 사용 가능합니다.

Q2. 기존 데이터를 옮길 수 있나요?

네, 엑셀 임포트 기능으로 원재료, 제품, 거래처, 초기 재고 등을 일괄 등록할 수 있습니다. 마이그레이션 지원도 제공합니다.

Q3. 인터넷이 안 되면 사용할 수 없나요?

클라우드 SaaS이므로 인터넷 연결이 필요합니다. 단, 모바일 빠른 점검은 오프라인 임시저장을 지원합니다.

Q4. 데이터 보안은 어떻게 되나요?

SSL 암호화 통신, JWT 인증, 멀티테넌트 Row-level 격리, IP당 Rate Limiting, CORS 도메인 제한 등 다중 보안 체계를 적용합니다.

Q5. HACCP 감사 시 어떤 자료를 출력할 수 있나요?

체크리스트, CCP 모니터링 기록, 검사 보고서, 시정조치 기록, 일일일지, 품목제조보고서 등을 PDF로 출력할 수 있습니다.

Q6. 여러 공장을 하나의 계정으로 관리할 수 있나요?

네, 멀티테넌트 구조로 여러 사업장을 하나의 계정에서 전환하며 관리할 수 있습니다. 슈퍼관리자 대시보드에서 테넌트를 추가/관리합니다.

Q7. 회계사/세무사와 어떻게 협업하나요?

재무보고서(자산표, 재무상태표, 손익계산서)를 Excel/PDF로 내보내 공유하거나, 회계 담당자 역할로 직접 시스템에 접속하도록 설정할 수 있습니다.

Q8. AI 기능 사용에 추가 비용이 있나요?

Professional 이상 요금제에 AI 관제, 챗봇, 지식베이스가 포함됩니다. 별도 AI 서비스 구독은 필요 없습니다.

Q9. 커스터마이징이 가능한가요?

Enterprise 요금제에서 커스텀 체크리스트, AI 규칙, 보고서 양식, ERP 연동(GOGOGOPICK 등) 맞춤 개발을 지원합니다.

Q10. 도입 절차는 어떻게 되나요?

문의 > 데모 시연 > 30일 무료 체험 > 요금제 선택 > 데이터 마이그레이션 > 교육 > 정식 운영. 전 과정 기술지원을 제공합니다.

HACCP-ONE

식품안전의 미래, HACCP-ONE과 함께하세요

골든터틀컴퍼니

웹사이트: www.goldenturtle.co.kr

서비스: haccpone.co.kr

이메일: support@goldenturtle.co.kr

Copyright 2026 Golden Turtle Company. All rights reserved.

본 문서의 무단 복제 및 배포를 금합니다.